

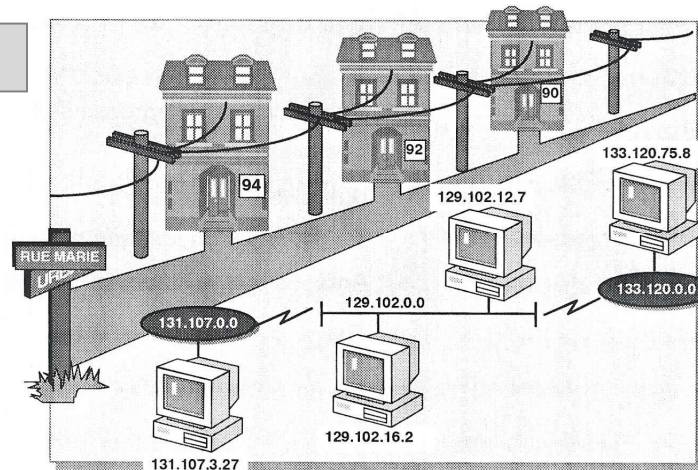
ADRESSAGE DU RESEAU IPv4

1 QU'EST-CE-QU'UNE ADRESSE IP ?

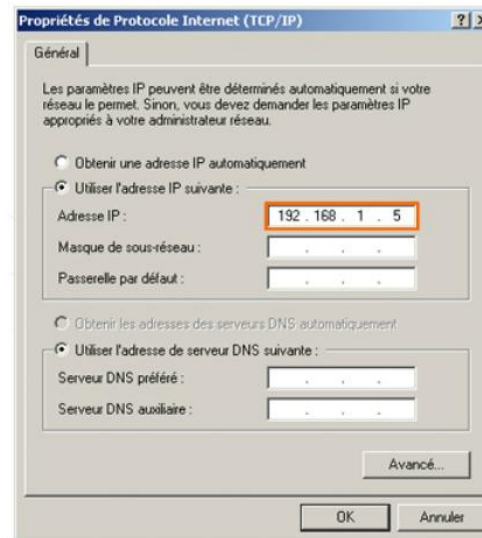
Tout comme le réseau téléphonique ou le réseau de la poste, chaque hôte (machine) est identifié par une **adresse IP** unique, dite **adresse logique**, afin que les machines qui composent le réseau puissent communiquer.

L'adresse IP définit l'emplacement d'un système sur le réseau de la même manière qu'une adresse de rue identifie une personne dans une ville. Comme l'adresse de rue doit identifier une résidence unique, une adresse IP doit être unique et avoir un format uniforme.

Je possède l'adresse IP 192.168.1.5, les autres machines du réseau peuvent-elles communiquer avec moi ?



- 1 Qu'est-ce qu'une adresse IP ?
 - Notion d'adresse logique
- 2 Anatomie d'une adresse IPv4
 - Notation décimale pointée
 - Identificateur réseau
 - Identificateur hôte
- 3 Conversion des nombres : binaire <-> Décimale
 - Numération pondérée
 - Conversion binaire-décimale
 - Conversion décimale-binaire
- 4 Les classes d'adresses
 - Classes A, B, C, D, E
- 5 A chaque adresse sa fonction
 - Adresse réseau, diffusion
 - Adresses particulières
 - Adresses publique et privées
- 6 Masque de sous-réseau
 - Notation CIDR
 - Préfixe
 - Comment extraire l'@ réseau de l'@ IP ?
- 7 Qui attribue les adresses IP ?
- 8 Préparation de l'adressage d'un réseau
- 9 Adressage statique ou dynamique ?
 - Adressage statique
 - Adressage dynamique
 - Exemple de plan d'adressage IP



L'adresse IP 192.168.1.5 m'a été affectée. Les autres hôtes peuvent à présent me trouver.



IP version 4 (IPv4) est la forme d'adressage actuellement utilisée sur Internet.

2 ANATOMIE D'UNE ADRESSE IPv4

Une adresse est composée de 4 octets séparés par des points. On parle de **notation décimale pointée**.

Un octet étant la représentation d'un mot de 8 bits. Un mot étant le regroupement de plusieurs digits ou bits.

De ce fait, une adresse IPv4 est donc composée de 32 bits.

Un **Digit** est la contraction de "digital unit" unité digitale. C'est un élément d'information numérique de base quelconque.

Exemple : Les nombres 2006 (base 10) et 1011 (base 2) sont constitués chacun de 4 digits.

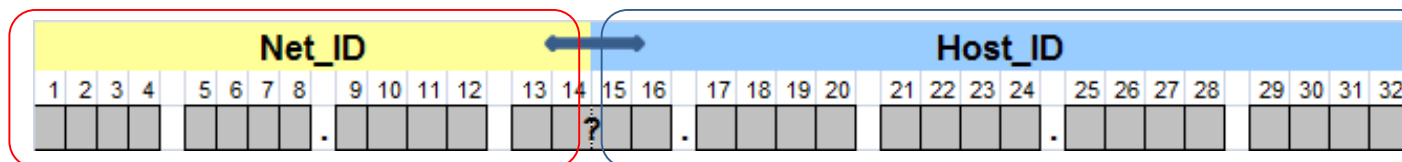
Exemple :

Binaire	1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32
	1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 1
Décimal Pointée	192	168	255	1
	octet 1	octet 2	octet 3	octet 4

Identificateur réseau – Identificateur d'hôte

Chaque adresse IP se décompose en deux parties.

- Net_ID : partie réseau ou identificateur réseau. Il représente le réseau sur lequel se situe la machine.
- Host_ID : partie machine ou identificateur d'hôte. Il sert à identifier la machine sur le réseau Net_ID.



Exercice :

L'administrateur réseau doit configurer 200 hôtes sur le même segment réseau.

Combien de bits doit-il prendre pour l'identificateur d'hôte **host_id** ?

Numération pondérée

On parle de numération pondérée, lorsqu'un chiffre représente différentes valeurs, selon la position qu'il occupe. Plus précisément, la valeur qu'un chiffre représente est le chiffre multiplié par la base élevé à la puissance correspondant à sa position

Exemple :

Soit le nombre décimal 245.

$$245 = (2 \times 10^2) + (4 \times 10^1) + (5 \times 10^0)$$

Soit

$$245 = (2 \times 100) + (4 \times 10) + (5 \times 1)$$

Le système binaire

Le système binaire est le système de numération en **base 2**. Il y a 2 digits, 0 et 1, qu'on appelle dans ce cas des "bits".

La valeur représentée par un mot en binaire se traduit par l'addition de chaque digit multiplié par la base 2 élevée à une puissance fonction de la position du digit correspondant.

Exemple :

$$1010\ 1100 = (1 \times 2^7) + (0 \times 2^6) + (1 \times 2^5) + (0 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^0)$$

Conversion binaire - décimale

Pour **convertir un mot binaire de 8 bits** en décimal, il suffit d'utiliser le tableau suivant :

Rang	8	7	6	5	4	3	2	1
Poids (*)	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Décimal	128	64	32	16	8	4	2	1

(*) Poids = $2^{\text{rang} - 1}$

On additionne uniquement les poids pour lesquels la position du digit est différente de zéro.

Exemple : 1111 0101

Rang	8	7	6	5	4	3	2	1
Poids (*)	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Décimal	128	64	32	16	8	4	2	1

1 mot / 1 octet															
Bits	1	1	1	1	0	1	0	1							
	128	+	64	+	32	+	16	+	0	+	4	+	0	+	1
Valeur					245										

Exemple : Conversion d'une adresse IPv4 de la notation binaire en notation décimale pointée.

1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 0 1 1 0 0 octet 1	9 10 11 12 13 14 15 16 0 0 0 1 0 0 0 0 octet 2	17 18 19 20 21 22 23 24 0 0 0 0 0 1 0 0 octet 3	25 26 27 28 29 30 31 32 0 0 0 1 0 1 0 0 octet 4
---	--	---	---

1 x 128 = 128 0 x 64 = 0 1 x 32 = 32 0 x 16 = 0 1 x 8 = 8 1 x 4 = 4 0 x 2 = 0 0 x 1 = 0 172	0 x 128 = 0 0 x 64 = 0 0 x 32 = 0 1 x 16 = 16 0 x 8 = 0 0 x 4 = 0 0 x 2 = 0 0 x 1 = 0 16	0 x 128 = 0 0 x 64 = 0 0 x 32 = 0 0 x 16 = 0 0 x 8 = 0 1 x 4 = 4 0 x 2 = 0 0 x 1 = 0 4	0 x 128 = 0 0 x 64 = 0 0 x 32 = 0 1 x 16 = 16 0 x 8 = 0 1 x 4 = 4 0 x 2 = 0 0 x 1 = 0 20
---	--	--	--

Exercices :

Convertissez les nombres suivants en décimal.

1)°

Rang	8	7	6	5	4	3	2	1
Poids (*)	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Décimal	128	64	32	16	8	4	2	1
Bits	1	0	0	0	1	1	1	1
Addition	+ + + + + + + +							
Valeur								

2°)

Rang	8	7	6	5	4	3	2	1
Poids (*)	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Décimal	128	64	32	16	8	4	2	1
Bits	0	0	0	0	1	1	1	0
Addition	+ + + + + + + +							
Valeur								

Conversion décimale – binaire

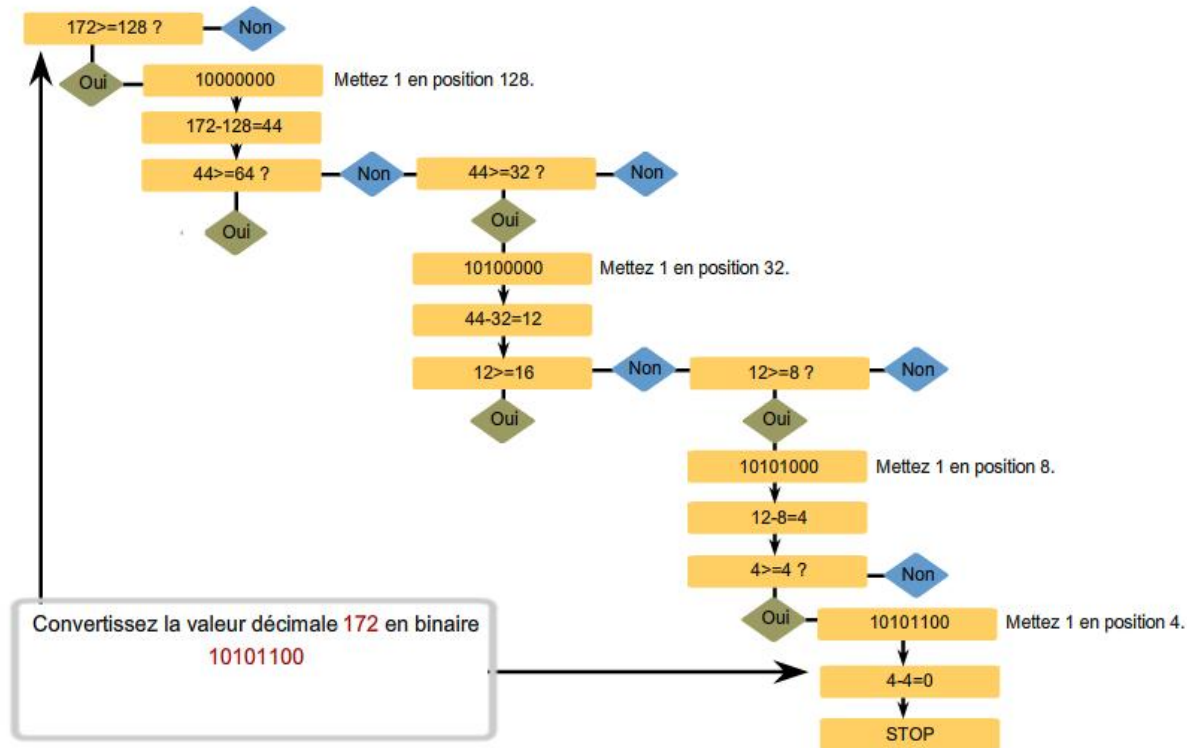
Déterminons d'abord si le nombre décimal est supérieur ou égal à la valeur décimale la plus grande représentée par le bit de poids fort. Dans la position la plus à gauche, nous déterminons si la valeur est supérieure ou égale à 128.

Si la valeur est inférieure à 128, nous plaçons un 0 dans la position des 128 bits et passons à la position des 64 bits.

Si la valeur est supérieure ou égale à 128, nous plaçons un 1 dans cette position et soustrayons 128 du nombre à convertir.

Ensuite, nous comparons le reste de cette opération à la plus petite valeur suivante, c'est-à-dire 64. Nous répétons cette procédure pour toutes les positions de bits restantes.

Étapes de conversion de la notation décimale en binaire



Exemple :

Convertissons la notation décimale de l'adresse IP 172.16.4.20 en binaire.

Séparez et convertissez chaque nombre décimal séparément.

Convertissez 172	Convertissez 16	Convertissez 4	Convertissez 20
$172 - 128 = 44 \rightarrow 1 \times 128$	$16 < 128 \rightarrow 0 \times 128$	$4 < 128 \rightarrow 0 \times 128$	$20 < 128 \rightarrow 0 \times 128$
$44 < 64 = 0 \rightarrow 0 \times 64$	$16 < 64 \rightarrow 0 \times 64$	$4 < 64 \rightarrow 0 \times 64$	$20 < 64 \rightarrow 0 \times 64$
$44 - 32 = 12 \rightarrow 1 \times 32$	$16 < 32 \rightarrow 0 \times 32$	$4 < 32 \rightarrow 0 \times 32$	$20 < 32 \rightarrow 0 \times 32$
$12 < 16 = 0 \rightarrow 0 \times 16$	$16 - 16 = 0 \rightarrow 1 \times 16$	$4 < 16 \rightarrow 0 \times 16$	$20 - 16 = 4 \rightarrow 1 \times 16$
$12 - 8 = 4 \rightarrow 1 \times 8$	$0 < 8 \rightarrow 0 \times 8$	$4 < 8 \rightarrow 0 \times 8$	$4 < 8 \rightarrow 0 \times 8$
$4 - 4 = 0 \rightarrow 1 \times 4$	$0 < 4 \rightarrow 0 \times 4$	$4 - 4 = 0 \rightarrow 1 \times 4$	$4 - 4 = 0 \rightarrow 1 \times 4$
$0 < 2 = 0 \rightarrow 0 \times 2$	$0 < 2 \rightarrow 0 \times 2$	$0 < 2 \rightarrow 0 \times 2$	$0 < 2 \rightarrow 0 \times 2$
$0 < 1 = 0 \rightarrow 0 \times 1$	$0 < 1 \rightarrow 0 \times 1$	$0 < 1 \rightarrow 0 \times 1$	$0 < 1 \rightarrow 0 \times 1$
10101100	00010000	00000100	00010100

Exercice :

1°)

Valeur	141							
Rang	8	7	6	5	4	3	2	1
Poids (*)	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Décimal	128	64	32	16	8	4	2	1
Binaire								

2°)

Valeur	58							
Rang	8	7	6	5	4	3	2	1
Poids (*)	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Décimal	128	64	32	16	8	4	2	1
Binaire								

4 LES CLASSES D'ADRESSES

L'adressage IPv4 comprend 5 classes d'adresses. Elles se regroupent en plage monodiffusion, appelées adresses de classe A, B et C adaptées à des réseaux de différentes tailles ; et en plage multidiffusion correspondant à la classe D. La classe E étant une classe expérimentale.

Le premier octet définit la classe.

La classe A

- 1 octet (octet 1) pour le **Net_id** et 3 octets (octet 2, 3 et 4) pour le **Host_id**
- L'identifiant réseau est codé sur 7 bits, car bit de poids fort est fixe et positionné à 0. $\rightarrow 2^7 - 2 = 126$ réseaux possibles
- Elle est comprise entre 1 et 127
- L'étendue de la classe A va de : 1.0.0.1 à 126.255.255.254
- Elle est utilisée pour des réseaux de grande taille : plus de 16 millions d'adresses de machines $\rightarrow 2^{24} - 2 = 16\,777\,214$
- Utilise un préfixe /8 invariable

Octet 1								Octet 2								Octet 3								Octet 4															
Identifiant réseau								Identifiant machine																															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
0	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0								

- Le masque de sous-réseau par défaut est :

1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La classe B

- 2 octets pour le **Net_id** (octet 1 et 2) et 2 octets pour le **Host_id** (octet 3 et 4)
- L'identifiant réseau est codé sur 14 bits, car 2 bits de poids fort sont fixes et positionnés à 10. → $2^{14} = 16\ 384$ réseaux possibles
- Elle est comprise entre 128 et 191
- L'étendue de la classe B va de : 128.0.0.1 à 191.255.255.254
- Elle est utilisée pour les réseaux de taille moyenne : plus de 65 000 hôtes → $2^{16} - 2 = 65\ 534$
- Utilise un préfixe /16 invariable

Octet 1								.	Octet 2								.	Octet 3								.	Octet 4							
Identifiant réseau																Identifiant machine																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				

- Le masque de sous-réseau par défaut est :

1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La classe C

- 3 octets pour le **Net_id** (octet 1, 2 et 3) et 1 octet (octet 4) pour le **Host_id**
- L'identifiant réseau est codé sur 21 bits, car 3 bits de poids fort sont fixes et positionnés à **110**. → $2^{21} = 2\,097\,152$ réseaux possibles
- Elle est comprise entre **192** et **223**
- L'étendue de la classe C va de : **192.0.0.1 à 223.255.255.254**
- Elle est utilisée pour les réseaux de petite taille : 254 hôtes au maximum → $2^8 - 2 = 254$
- Utilise un préfixe **/24** invariable

Octet 1								.	Octet 2								.	Octet 3								.	Octet 4							
Identifiant réseau																								Identifiant machine										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0					

- Le masque de sous-réseau par défaut est :

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

La classe D (RFC 3171) : Multicast

- Utilisé pour identifier des groupes de machines et permettre des communications **multicast** (multidiffusion)
- Pas de masque de sous-réseau.
- Pas de Net_id et de Host_id.
- Les 4 premiers bits sont fixés à **1110**
- Les 28 bits restants désignent le groupe
- L'étendue va de **224.0.0.0** à **239.255.255.255**.
- Désigne toujours une adresse de destination

Octet 1				.	Octet 2				.	Octet 3				.	Octet 4																							
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16		17	18	19	20		21	22	23	24		25	26	27	28		29	30	31	32
1	1	1	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
1	1	1	0		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1

Quelques définitions :

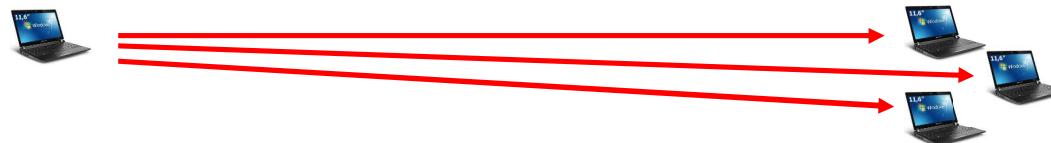
Unicast : Communication d'une machine à une autre



Multicast : Communication d'une machine à un groupe de machines



Broadcast : Communication d'une machine à toutes les machines du réseau



Quelques plages :

224.0.0.0/24 : bloc réservé par l'IANA sous le nom "**Local Network Control Bloc**".

- Adresses allouées aux protocoles chargés de la gestion du réseau : routage, découverte de topologies, maintenance.
- **224.0.0.1** : désigne toutes les interfaces présentes sur le réseau local.
- **224.0.0.2** : désigne toutes les interfaces de routeurs présentes sur le réseau local.
- **224.0.0.5** : protocoles de routage OSPF (*Open Shortest Path First*).

224.0.1.0/24 → Ce bloc est réservé par l'IANA sous le nom "**Internetwork Control Bloc**".

- Peuvent franchir les routeurs.
- **224.0.1.1** : serveur de temps NTP (*Network Time Protocol*). Permet de synchroniser le temps des machines connectées à Internet, avec une précision de 10 ms.

La classe E

- Classe expérimentale.
- Le premier octet commence par la séquence **1111**.
- Elle est comprise entre **240** et **255**.
- Réservée à la recherche ou à des usages futurs.

Octet 1								.	Octet 2								.	Octet 3								.	Octet 4							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32
1	1	1	1	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	
								.									.									.								
1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	
								.									.									.								

Résumé :

Classe d'adresse	Plage du premier octet (décimale)	Bits du premier octet (les bits verts ne changent pas)	Parties réseau(N) et hôte (H) de l'adresse	Masque de sous-réseau par défaut (décimal et binaire)	Nombre de réseaux et d'hôtes possibles par réseau
A	1-127**	00000000- 01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128 réseaux (2 ⁷) 16 777 214 hôtes par réseau (2 ²⁴⁻²)
B	128-191	10000000- 10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16 384 réseaux (2 ¹⁴) 65 534 hôtes par réseau (2 ¹⁶⁻²)
C	192-223	11000000- 11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2 097 150 réseaux (2 ²¹) 254 hôtes par réseau (2 ⁸⁻²)
D	224-239	11100000- 11101111	S.O. (multidiffusion)		
E	240-255	11110000- 11111111	S.O. (expérimental)		

5 A CHAQUE ADRESSE SA FONCTION

5 types d'adresse :

- Adresse réseau
- Adresse de diffusion
- Adresses particulières
- Adresses publiques et privées
- Masque de sous-réseau

L'adresse réseau

- L'adresse réseau est utilisée pour faire référence à un réseau. C'est donc une adresse pour laquelle tous les bits de l'identifiant hôte est à 0.
- Tous les périphériques partagent les mêmes bits d'adresse réseau, c'est-à-dire le même identifiant réseau.

Exemples :

→ Adresse de classe A

Identifiant réseau								Identifiant machine																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

→ Adresse de classe B

Identifiant réseau																Identifiant machine															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

→ Adresse de classe C

Identifiant réseau																								Identifiant machine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Exercices :

Adresse de diffusion ou Broadcast

- L'adresse de diffusion IPv4 est une adresse spécifique, attribuée à chaque réseau. Elle permet de transmettre des données à l'ensemble des hôtes d'un réseau.
- Le principe consiste à positionner à 1 tous les bits de l'identifiant hôte.

Exemple :

Identifiant réseau																								Identifiant machine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

- L'adresse de diffusion 192.168.182.255 concerne toutes les machines du réseau 192.168.182.0. On parle de **diffusion dirigée**.
- L'adresse spéciale **255.255.255.255** est une adresse de **diffusion limitée**. Elle utilisée afin d'atteindre toutes les machines du réseau local.
- Les paquets envoyés en diffusion ne sont pas relayés hors du réseau.

Adresses particulières

Ces adresses ne peuvent être attribuées à des hôtes.

Route par défaut : **Passerelle**

Elle est représentée par l'adresse **0.0.0.0**

Elle est utilisée en générale pour accéder au réseau Internet.

Adresse de boucle locale : **Loopback**

- 127.0.0.0 : adresse de loopback réseau
- 127.0.0.1 : adresse de loopback localhost

Elle permet de tester les applicatifs et services TCP/IP. Les communications restent dans un circuit fermé sur la machine locale.

Adresses lien-locale

- **169.254.0.0 - 169.254.255.255** (préfixe /16)

Elles sont attribuées par le système d'exploitation lorsque l'hôte ne parvient pas à obtenir une adresse IP automatiquement auprès d'un serveur DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*).

Elles ne fournissent pas de services en dehors du réseau local.

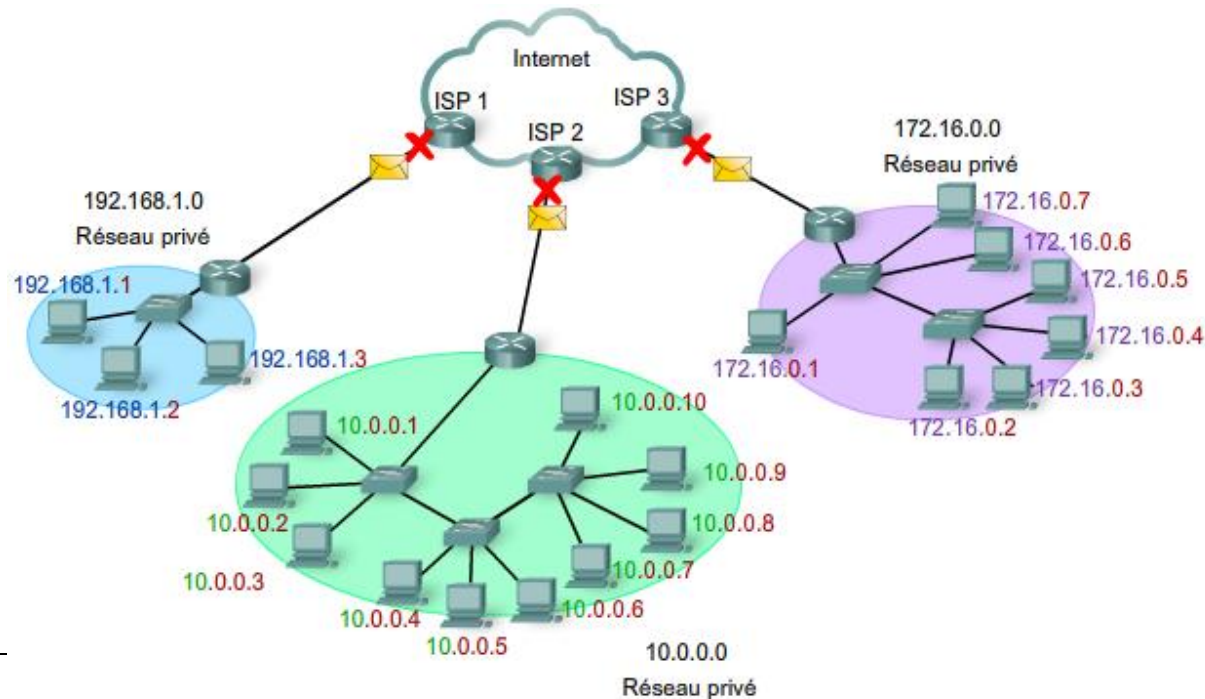
Adresses publiques et privées

- Une adresse publique est une adresse utilisée et accessible sur le réseau Internet.
- Les adresses attribuées à des réseaux ne nécessitant pas d'accès à Internet sont des adresses privées. Les hôtes sur des réseaux différents peuvent utiliser les mêmes adresses privées. Ces adresses ne sont pas visibles sur Internet. Les « routeurs » et les « pare-feu » bloquent ces adresses et utilisent la NAT (*Network Address Translation*) pour faire le lien avec l'adresse publique.

L'IANA conseille d'utiliser les adresses suivantes pour l'adressage des réseaux privés :

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 pour la classe A
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 pour la classe B
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 pour la classe C

Exemple :



6 MASQUE DE SOUS-RESEAU

C'est une adresse 32 bits utilisée pour :

- Cacher une partie de l'adresse IP afin de distinguer l'identificateur de réseau (**Net-ID**) de l'identificateur d'hôte (**Host-ID**)
- Spécifier si l'adresse IP de l'hôte de destination est située sur le réseau local ou un réseau distant.

Un masque de sous-réseau par défaut est utilisé sur les réseaux TCP/IP. Il suit le découpage des classes d'adresses. Tous les bits correspondant à l'identificateur réseau sont positionnés à 1 et les bits correspondant à la partie hôte sont mis à 0.

Notation CIDR (Classless InterDomain Routing)

Au début des années 90, suite à l'afflux des nouveaux utilisateurs d'Internet, surtout des entreprises, le système d'attribution des réseaux IP basé sur le système des classes commença à montrer ses limites.

La taille des tables de routage augmentent exponentiellement.

Pour un site dont les besoins sont intermédiaires entre la classe C et la classe B, il est plus facile d'attribuer plusieurs adresses réseau de classe C qu'une seule adresse réseau de classe B

Chaque fois que cela se produit, les tables de routage s'alourdissent de plusieurs lignes, ce qui va rapidement saturer la mémoire des routeurs.

La solution proposée par CIDR, adoptée en novembre 1992 et rapidement inclus dans les protocoles de routage, consiste à faire accompagner l'adresse IP de son masque.

Les anciens masques de classe A, B et C deviennent **/8**, **/16**, **/24**.

Exemple :

192.168.255.1/255.255.255.0 devient 192.168.255.1/**24**

On parle de **préfixe** les bits de l'adresse qui représentent la **partie réseau Net_ID**.

Par exemple, dans 172.16.4.0/24, /24 est la longueur de préfixe. Elle nous indique que les 24 premiers bits correspondent à l'adresse réseau. Il reste donc 8 bits (le dernier octet) pour la partie hôte.

CIDR fait l'objet d'autres développements que l'on verra en routage, sous-réseau, sur-réseau et VLSM.

Question : comment extraire l'adresse réseau de l'adresse IP ?

■ La procédure AND est appliquée aux masques de sous-réseau de l'hôte local et de destination • 1 AND 1 = 1 • Autres combinaisons = 0 • Si les résultats de AND des hôtes source et de destination correspondent, la destination est locale				
Adresse IP	10011111	11100000	00000111	10000001
Masque de sous-réseau	11111111	11111111	00000000	00000000
Résultat	10011111	11100000	00000000	00000000

Avant l'envoi d'un paquet, la procédure **AND** (ET logique : multiplication **bit à bit** de même position), est appliquée **entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau**. Cette procédure est appliquée pour l'adresse IP locale et l'adresse IP de destination. Le résultat donne l'adresse du réseau.

Si les deux résultats correspondent, le paquet appartient et est envoyé à un hôte du réseau local. Dans le cas contraire, le paquet est envoyé à la passerelle, si celle-ci est renseignée.

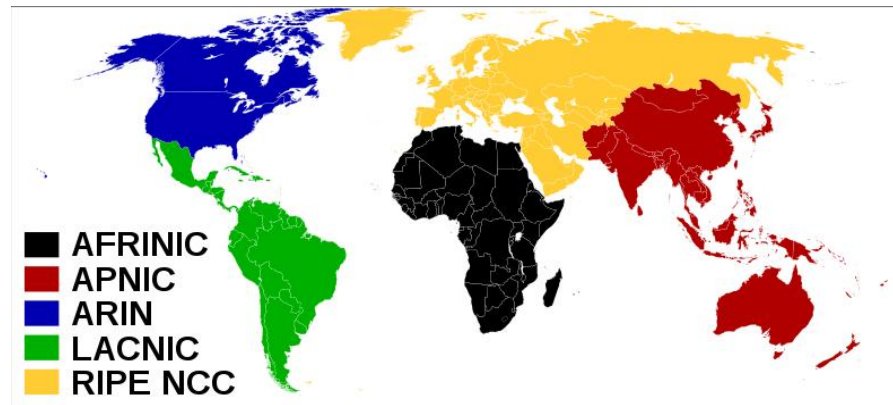
7 QUI ATTRIBUE LES ADRESSES IP ?

L'**IANA** (*Internet Assigned Numbers Authority*) qui responsable de la coordination globale de la racine du DNS, adressage IP, et d'autres ressources protocole Internet.

Site Internet : <http://www.iana.org/>

Depuis CIDR, l'IANA a segmenté l'espace d'adressage en 256 blocs numérotés de 0/8 à 255/8. Cf <http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xml>

Chacun de ces blocs représente 16 millions d'adresses (24bits). L'IANA délègue l'administration de ces segments à cinq RIR (*Regional Internet Registry*) selon la cartographie suivante :



AfriNIC	Africa Region
APNIC	Asia/Pacific Region
ARIN	North America Region
LACNIC	Latin America and some Caribbean Islands
RIPE NCC	Europe, the Middle East, and Central Asia

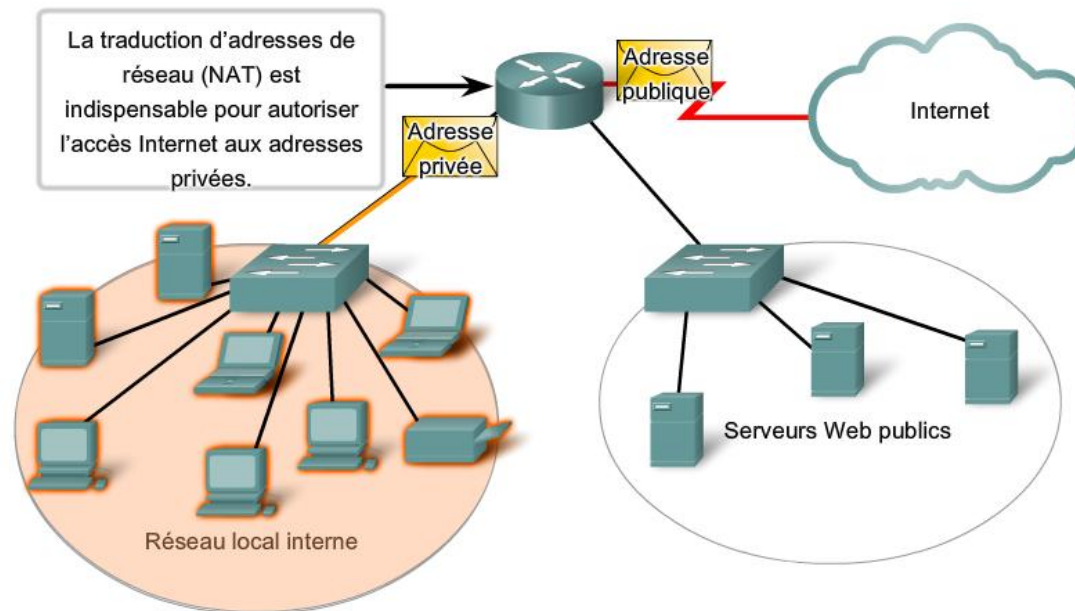
Les adresses allouées pour l'Europe sont gérées par le **RIPE NCC** (*Réseaux IP Européens – Network Coordination Centre*, www.ripe.net). On peut visualiser les segments délégués par l'IANA au RIPE NCC en consultant le document à l'adresse : <http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xhtml>

8 PREPARATION DE L'ADRESSAGE D'UN RESEAU

Les administrateurs réseau ne doivent pas sélectionner au hasard les adresses utilisées dans leur réseau, ni être attribuées de façon aléatoire.

Elles doivent être correctement préparées et documentées aux fins suivantes :

- Éviter les doublons d'adresse.
- Les hôtes fournissent des ressources au réseau interne et/ou aux réseaux externes ? Etre capable de localiser la ressource.
- Surveiller la sécurité et les performances : être capable d'identifier le périphérique dont l'adresse IP est problématique.
- Les périphériques devront-ils être accessibles depuis l'extérieur du réseau local ?



9 ADRESSAGE STATIQUE OU DYNAMIQUE

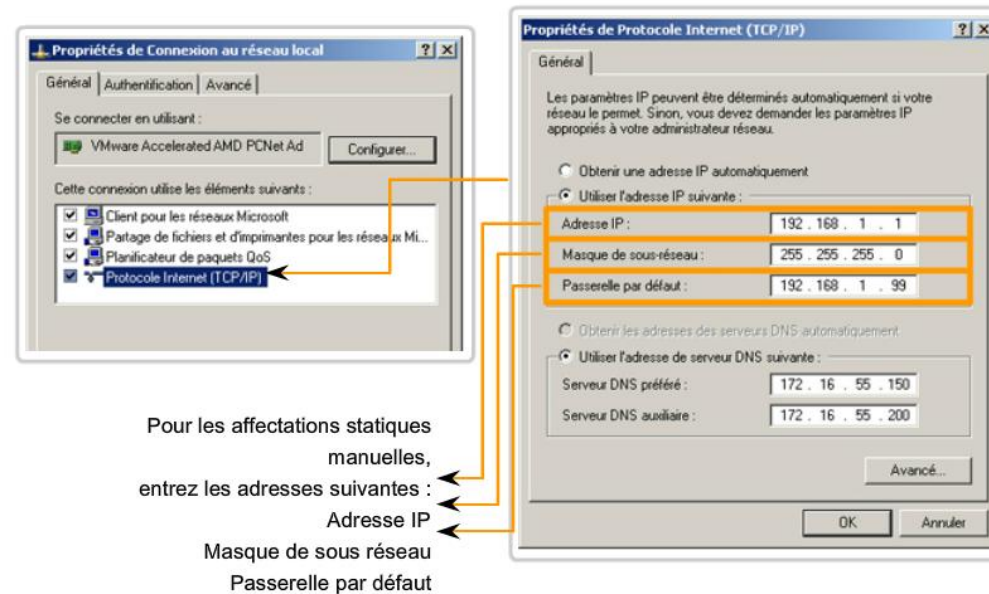
Attribution statique d'adresses

Les adresses statiques conviennent pour les imprimantes, les serveurs et d'autres périphériques réseau, qui doivent être accessibles pour les clients d'un réseau.

Si les utilisateurs ont l'habitude d'accéder à un serveur sur une adresse IP particulière, cela peut poser des problèmes d'accès en cas de modification de cette adresse.

L'attribution statique des informations d'adressage permet de mieux contrôler les ressources réseau. Toutefois, la configuration IP sur chaque hôte prend du temps.

Exemple de configuration statique :



Avec ce type d'attribution, l'administrateur réseau doit configurer manuellement les informations de réseau pour un hôte, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus.

Attribution dynamique d'adresses

Dans la plupart des réseaux, l'immense majorité des hôtes sont des **périphériques finaux**, tels que des PC, des téléphones IP, des imprimantes et des assistants numériques personnels. Dans la mesure où ces hôtes représentent le plus grand nombre de périphériques au sein d'un réseau, le plus grand nombre d'adresses doit leur être attribué.

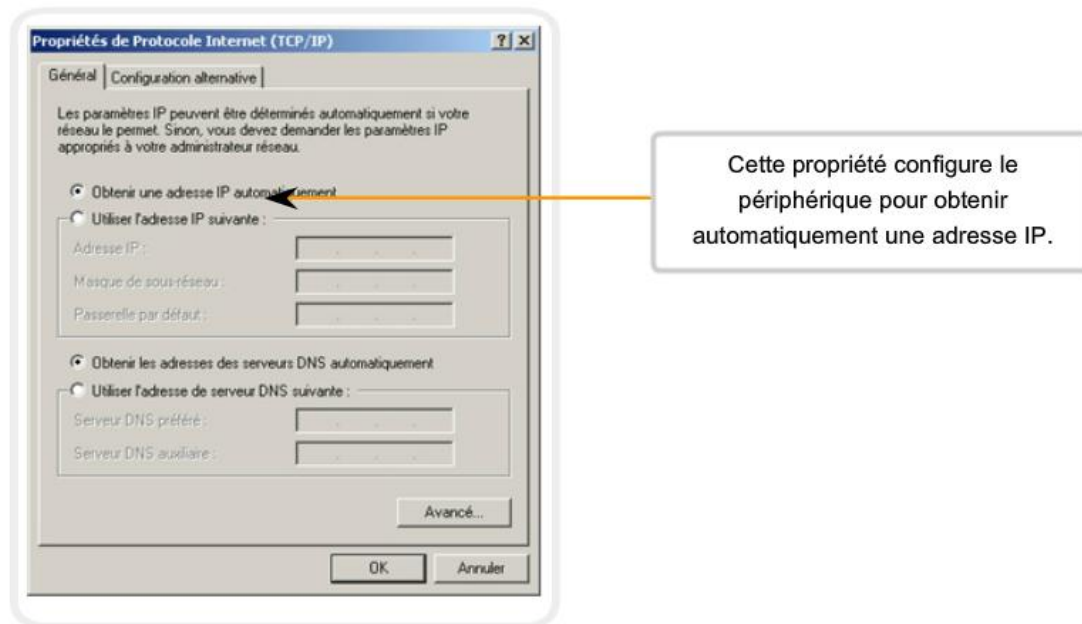
Afin de faciliter la tâche de l'administrateur réseau, l'adressage dynamique est préférable.

Le protocole DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) permet l'attribution automatique des informations d'adressage.

Cette méthode d'attribution est privilégiée pour les réseaux de grande taille, ce qui permet de dégager le personnel de support du réseau cette tâche et d'éviter des erreurs de saisie.

L'autre avantage de l'attribution dynamique réside dans le fait que les adresses ne sont pas permanentes pour les hôtes, elles sont « louées » pour une certaine durée. Si l'hôte est mis sous tension ou retiré du réseau, son adresse est renvoyée au serveur DHCP et sera réutilisée. Cela est particulièrement intéressant pour les utilisateurs mobiles qui se connectent et se déconnectent d'un réseau.

Configuration dynamique d'un poste :



Exemple de plan d'adressage :

Utilisation	Première adresse	Dernière adresse	Adresse résumée
Adresse réseau	172.16.x.0		172.16.x.0 /25
Hôtes d'utilisateurs (pool DHCP)	172.16.x.1	172.16.x.127	
Serveurs	172.16.x.128	172.16.x.191	172.16.x.128 /26
Périphériques	172.16.x.192	172.16.x.223	172.16.x.192 /27
Périphériques réseau	172.16.x.224	172.16.x.253	172.16.x.224 /27
Routeur (passerelle)	172.16.x.254		
Diffusion	172.16.x.255		

